O que é estatística Bayesiana?

ML: Qual o valor do parâmetro que maximiza a probabilidade de gerar o conjunto de dados que observamos?

$$\underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \left[P(y \mid \theta) \right]$$

Bayesiana: Qual a distribuição de probabilidade que descreve a
nossa crença sobre os parâmetros dados os dados:

$$P(\theta \mid y) \propto P(\theta) P(y \mid \theta)$$

Atenção! Sem maximização!

O que é estatística Bayesiana?

ML: Qual o valor do parâmetro que maximiza a probabilidade de gerar o conjunto de dados que observamos?

$$\underset{\theta}{\text{argmax}} \left[P(y \mid \theta) \right]$$

Bayesiana: Qual a distribuição de probabilidade que descreve a nossa crença sobre os parâmetros dados os dados:

$$P(\theta \mid y) \propto P(\theta) P(y \mid \theta)$$

Atenção! Sem maximização!

Prior × Likelihood ∝ Posterior

$$P(\theta \mid y) = \frac{P(y \mid \theta) P(\theta)}{P(y)}$$

